

基于STM32F103C8T6智能手表项目计划书

李盛杰，陈冬胜，郑開之

2026年06月30日

1 项目基本信息

- 课题名称：基于STM32F103C8T6的智能手表设计
- 小组人数：3人
- 实现方案：不制作PCB，采用STM32最小系统板+面包板搭建硬件
- 已有器材：STM32F103C8T6最小系统板、OLED显示屏、ST-Link V2下载器、400孔迷你面包板，无需重复采购
- 完成要求：全部基础要求 + 扩展1（旋转编码器+OLED多级菜单）+ 扩展2（蓝牙手机数据同步与上位机）+ 扩展4（运动计步算法与运动数据记录），不开展PCB设计扩展项
- 实验地点：理学馆210

2 工作计划（选题至验收详细时间节点与里程碑）

完全按照课程设计官方时间安排规划，各阶段里程碑如下：

1. **2026-06-29 09:00 选题确认里程碑** 小组确定智能手表课题，梳理基础功能、扩展1、扩展2、扩展4全部需求；确定不制作PCB，全程使用面包板搭建硬件电路，核对小组已有器材清单，剔除重复采购物料。
2. **2026-06-30 09:00 项目计划书提交里程碑** 完成物料统计、人员分工、完整计划书撰写，提交指导教师审核。
3. **2026-07-02 09:00 系统设计文档提交与分组汇报里程碑** 完成硬件框图、软件流程图、FreeRTOS任务架构、外设接线示意图；完成计步算法原理设计；提交《系统设计文档》并上台汇报整体开发方案。
4. **2026-07-06 15:00 中期检查里程碑** 全部采购物料到货；面包板硬件搭建完毕；基础功能（OLED时间显示、MPU6050姿态数据采集）调试通过；完成基础计步逻辑开发；提交《中期检查报告》。
5. **2026-07-09 09:00 第一次验收里程碑** 全部基础功能、编码器菜单、蓝牙通信、完整计步与数据存储功能调试完成；录制功能演示视频，现场整机演示，记录教师提出的修改意见。
6. **2026-07-10 09:00 第二次最终验收里程碑** 根据初验意见修改软硬件缺陷，整机功能稳定运行，计步数据记录准确，蓝牙同步正常，完成项目最终成绩评定。

7. 验收后一周内个人总结报告提交里程碑 每位组员独立使用LaTeX模板完成个人总结报告并提交存档。

2.1 分阶段细化工作安排

1. 06.29–06.30: 需求梳理、物料清单整理、剔除已有器材、人员分工、撰写本项目计划书，确定计步算法实现方案
2. 06.30–07.02: 硬件接线方案设计、FreeRTOS工程搭建、外设驱动框架编写、计步算法逻辑设计、系统设计文档撰写
3. 07.02–07.06: 物料收货清点、面包板硬件接线、各外设驱动调试、多任务系统联调、基础计步功能调试
4. 07.06–07.09: 优化计步滤波算法、增加运动数据存储记录、蓝牙上位机双向通信调试、整机全功能测试、录制演示视频、整理验收材料
5. 07.09–07.10: 修复初验提出Bug、整机复测、计步精度校准、准备答辩演示材料

3 物料采购计划

表 1: 项目物料清单及采购预算表

物料名称	型号规格	小计(元)	购买途径
MPU6050/GY-521六 轴陀螺仪模块	I2C通信, 2.54mm直插排针适配面包板	14.00	淘宝
EC11旋转编码器	EC11带按键长引脚直插款, 面包板专用	2.90	淘宝
HC-05蓝牙串口模块	2.54mm直插排针, 串口透传	33.98	淘宝
TP4056 Type-C充电保护一体模块	Type-C接口, 预焊4根引出导线, 剥线直插面包板	6.65	淘宝
锂聚合物电池	651723 3.7V 150mAh, 内置保护板, PH2.0插头引线	17.00	淘宝
HT7333稳压芯片	HT7333-A TO92直插三脚LDO, 适配面包板	3.20	淘宝
1N4148开关二极管	轴向直插, 2.54mm引脚适配面包板	4.48	淘宝
直插电阻电容包	1k/10k/4.7k电阻+100nF/10uF电容, 1/4W轴向直插	10.00	淘宝

需采购物料总预算合计: **92.21元**

4 小组分工方案

4.1 陈冬胜: 硬件负责人

1. 物料选型、下单采购、收货清点核对, 统计物料成本;

2. 绘制硬件整体框图、各模块接线示意图；
3. 面包板整体硬件搭建、线路检查、电源电路调试；
4. MPU6050、OLED、EC11编码器、HC05蓝牙模块硬件接线与通信故障排查；
5. 配合计步功能调试，排查传感器硬件采样异常问题；
6. 整理硬件测试数据、接线图纸，答辩讲解硬件整体方案。

4.2 李盛杰：软件负责人（核心，含扩展4计步开发）

1. STM32工程创建、FreeRTOS实时操作系统移植、多任务划分（显示任务、传感器采集、蓝牙通信、计步存储）；
2. 编写底层驱动：OLED显示驱动、MPU6050加速度读取、EC11编码器、串口HC05蓝牙驱动；
3. 实现基础功能：软件计时、多级交互菜单；
4. 完成扩展4核心：三轴加速度滤波算法、阈值判断计步逻辑、本地运动步数存储、历史数据缓存；
5. 开发扩展2蓝牙双向通信：手机同步时间、上传当日计步数据、远程清零步数；
6. 整机软件联调，校准计步精度，修复程序卡顿、数据丢失、蓝牙断连等bug；
7. 整理完整源代码、软件流程图、计步算法说明，答辩讲解程序架构。

4.3 郑開之：文档与测试负责人

1. 撰写全套文档：本项目计划书、系统设计文档、中期检查报告、验收材料；
2. 专项测试：计步精度重复性测试、长时间运动数据存储稳定性测试、蓝牙数据同步测试；
3. 记录全部测试数据、截图、故障现象与对应解决方法；
4. 录制完整功能演示视频，制作答辩汇报PPT；
5. 统一汇总硬件图纸、软件代码、计步测试记录，规范所有报告格式；
6. 验收后指导小组全员完成LaTeX个人总结报告；
7. 答辩主要汇报人，记录教师修改意见并同步给硬件、软件负责人。

4.4 公共协作任务

1. 三人共同讨论项目整体方案，核对基础+全部扩展功能需求；
2. 联合开展整机长时间稳定性测试，验证计步、蓝牙、显示同步运行无异常；
3. 硬件图纸、代码、文档统一共享，互相交叉检查错误；
4. 中期检查、两次验收全员到场配合教师现场测试演示。